

Robot d'Audit RPA

Mode Operatoire - UiPath StudioX / Mode Assiste

Document	Mode Operatoire
Departement	Business Financial Systems (BFS) - Disneyland Paris
Auteur	Zarath Mougamadou - Financial Planning & Reporting Apprentice
Audience	Utilisateur final du robot (opérateur audit)
Version	1.0 - 2025

Mode Operatoire - Robot Audit RPA

Table des matieres

1. Contexte
2. Fonctionnement de UiPath StudioX
3. Architecture du robot
 - 3.1. Design pattern - Single State Wrapper
 - 3.2. Structure du fichier Main.xaml
 - 3.3. Scripts Python auxiliaires
4. Procedure de lancement du robot
 - 4.1. Prerequis
 - 4.2. Demarrage pas a pas
5. Fonctionnement detaille du pipeline
 - 5.1. Etape 1 - Sanitization (Kill_Processes.py)
 - 5.2. Etape 2 - Selection de la semaine
 - 5.3. Etape 3 - Audit visuel (captures d'ecran)
 - 5.4. Etape 4 - Extraction ODB (Extract_ODB_Users.py)
 - 5.5. Etape 5 - Traitement ETL des donnees
 - 5.6. Etape 6 - Cloture et sauvegarde
6. Regles d'or et points de vigilance

1. Contexte

Ce document décrit le fonctionnement de l'outil d'audit RPA développé sur UiPath StudioX dans le cadre des activités du département Business Financial Systems (BFS) de Disneyland Paris.

Chaque période d'audit, un opérateur doit extraire et consolider les listes d'accès utilisateurs depuis quatre systèmes : K2, Longview, ODB et SRH. Automatisée via un robot RPA en mode Assisté (Attended), cette procédure est déclenchée manuellement par l'opérateur depuis l'UiPath Assistant.

Deux scripts Python auxiliaires complètent le workflow UiPath : Kill_Processes.py pour l'assainissement de l'environnement, et Extract_ODB_Users.py pour la connexion directe à la base de données Informix ODB via JDBC.

2. Fonctionnement de UiPath StudioX

UiPath StudioX est un environnement de developpement RPA oriente utilisateur metier. Il permet de creer des automatisations visuelles sans competences avancees en programmation.

Terme	Description
Activity / Activite	Bloc elementaire du workflow representant une action unitaire.
Sequence	Conteneur lineaire executant les activites les unes apres les autres.
Group	Regroupement logique d'activites, equivalent d'un chapitre.
Use Excel File	Carte globale gerant l'ouverture/fermeture de l'interface Excel.
Wait for Download	Conteneur qui attend la fin d'un telechargement avant de continuer.
Check App State	Capteur visuel qui attend l'apparition/disparition d'un element UI.
DataTable	Structure de donnees en memoire representant un tableau.
Filter DataTable	Activite permettant de filtrer les lignes d'une DataTable.
Invoke Python Script	Activite appelant un script Python externe et attendant sa completion.

3. Architecture du robot

3.1. Design pattern - Single State Wrapper

L'ensemble du code est centralise dans le fichier Main.xaml. Une unique carte Use Excel File est ouverte au debut du workflow. L'integralite des blocs de traitement y est imbriquee. La carte se ferme uniquement en toute fin d'execution.

- Maximiser les performances en evitant les ouvertures/fermetures repetees d'Excel.
- Eliminer les erreurs de pont COM (RCW - Runtime Callable Wrapper).

3.2. Structure du fichier Main.xaml

Niveau	Bloc	Role
0	Main.xaml (Sequence globale)	Point d'entree unique du robot
1	Kill_Processes.py	Sanitization des processus fantomes
1	Input Dialog	Selection de la semaine (S1 / S2)
1	Use Excel File (carte parente)	Ouverture unique de l'interface Excel
2	Group - K2	Audit et extraction K2
2	Group - Longview	Audit et extraction Longview
2	Group - ODB + Extract_ODB_Users.py	Connexion JDBC Informix, extraction, injection Excel
2	Group - SRH	Audit et extraction SRH
1	Cloture	Fermeture Chrome, sauvegarde Excel, vidage Temp

Chaque Group imbrique herite de la connexion Excel etablie par la carte parente.

3.3. Scripts Python auxiliaires

Script	Role	Appel
Kill_Processes.py	Termine les processus navigateurs fantomes avant le system() de	useSystem() de
Extract_ODB_Users.py	Connexion JDBC Informix, execution SQL, export des data	InvokePythonScript UiPath

4. Procedure de lancement du robot

4.1. Prerequis

Prerequis	Verification
UiPath Assistant installe et connecte	Icone UiPath visible dans la barre des taches
Extension UiPath activee sur Google Chrome	Icone extension active dans Chrome
Fichier Excel maitre accessible	Chemin correct configure dans Use Excel File
Repertoire Temp local existant	Dossier present a l'emplacement defini dans le workflow
Acces aux portails K2, Longview, ODB, SRH	Identifiants valides et connexion reseau active
Credentials Informix dans Windows Credential Manager	<code>keyring.get_password('Informix', login)</code> retourne le mot de passe
Aucune instance Chrome ou Excel ouverte	Fermer manuellement si necessaire avant le lancement

4.2. Demarrage pas a pas

1	Ouvrir l'UiPath Assistant	Cliquer sur l'icone UiPath dans la barre des taches.
2	Lancer le robot	Dans la liste des processus, identifier 'Robot Audit RPA' et cliquer sur Executer (Play).
3	Choisir la semaine	Selectionner 'S1' ou 'S2' dans la boite de dialogue, puis cliquer sur OK.
4	Laisser le robot s'executer	Ne pas interagir avec le poste. Le robot gere toutes les etapes de facon autonome.
5	Verifier le fichier Excel maitre	A la fin, ouvrir l'Excel et verifier les onglets alimentes et les captures d'ecran presentes.

Ne jamais cliquer sur l'ecran ou utiliser le clavier pendant l'execution : toute interaction peut perturber les detections d'elements UI.

5. Fonctionnement detaille du pipeline

5.1. Etape 1 - Sanitization (Kill_Processes.py)

Avant toute ouverture de navigateur ou de fichier, le robot appelle Kill_Processes.py. Ce script Python termine de force tous les processus navigateurs potentiellement actifs en arriere-plan. L'option /F force la fermeture immediate, /T inclut les processus enfants (onglets), /IM cible le nom de l'executable.

Kill_Processes.py - Script complet
<pre>import os # /F : force /T : processus enfants /IM : nom de l'executable os.system("taskkill /F /T /IM msedge.exe") os.system("taskkill /F /T /IM chrome.exe") os.system("taskkill /F /T /IM firefox.exe")</pre>

Le script couvre les trois navigateurs majeurs pour garantir un nettoyage exhaustif.

Cette etape garantit que le robot démarre toujours dans un environnement propre.

5.2. Etape 2 - Selection de la semaine

Une activite Input Dialog affiche une boite de dialogue. L'operateur choisit la semaine d'audit (S1 ou S2). Cette valeur conditionne le workflow via un bloc If.

5.3. Etape 3 - Audit visuel (captures d'ecran)

Pour chaque systeme, le robot effectue la sequence d'audit visuel suivante :

Type de liste	Methode	Detail
Liste statique (contenu charge d'un coup)	Raccourci clavier End	Clic de focus sur la liste, puis envoi de la touche End.
Liste dynamique (Lazy Loading)	Boucle Repeat + Page Down	Repetition de Page Down. Check App State detecte la fin de page et sort

Injection des captures dans Excel : chaque capture est enregistree dans Temp/ puis inseree dans Excel via son chemin de fichier (sans passer par le presse-papiers).

5.4. Etape 4 - Extraction ODB (Extract_ODB_Users.py)

Pour le systeme ODB, l'extraction ne passe pas par un portail web mais par une connexion directe a la base Informix via JDBC. UiPath appelle le script Python et attend sa completion avant de poursuivre. En cas d'echec (sys.exit(1)), le workflow est interrompu.

Connexion securisee et demarrage de la JVM :

Extract_ODB_Users.py - Connexion JDBC
<pre># Recuperation du mot de passe depuis Windows Credential Manager utilisateur_courant = getpass.getuser().lower()</pre>

```

mot_de_passe = keyring.get_password("Informix", utilisateur_courant)

# Demarrage de la JVM avec les drivers JDBC Informix et BSON
if not jpye.isJVMStarted():
    jpye.startJVM(chemin_jvm, '-ea',
classpath=[chemin_jar_informix, chemin_jar_bson])

conn = DriverManager.getConnection(url, utilisateur_courant, mot_de_passe)

```

Aucun mot de passe n'est écrit en clair dans le code : keyring lit les credentials stockées dans le gestionnaire Windows.

Requete SQL et export vers Temp/ :

Extract_ODB_Users.py - SQL, export et gestion d'erreur

```

requete_sql = "select t300_user_name, t300_cast_id, t300_last_login,"
" t300_profile_code, t300_netuser"
" from t300_user order by t300_user_name;"

stmt = conn.createStatement()
rs = stmt.executeQuery(requete_sql)

# Export en fichier xlsx dans le repertoire Temp pour UiPath
df = pd.DataFrame(lignes, columns=colonnes)
df.to_excel(os.path.join(dossier_temp, 'odb_users.xlsx'),
index=False, engine='openpyxl')

# En cas d'erreur : ecriture du traceback + code retour 1 pour UiPath
except Exception as e:
    with open(os.path.join(dossier_temp, 'erreur_python.txt'), 'w') as f:
        f.write(traceback.format_exc())
    sys.exit(1)

```

UiPath lit odb_users.xlsx via Read Range et le consolide dans l'onglet Excel maître. Si sys.exit(1) est retournée, UiPath interrompt le workflow et alerte l'opérateur.

Si le fichier erreur_python.txt est présent dans Temp/ après une exécution, consulter son contenu pour diagnostiquer l'échec de la connexion Informix.

5.5. Etape 5 - Traitement ETL des données

Chaque fichier source (CSV ou xlsx) est traité par le pipeline ETL suivant :

Phase	Activité UiPath	Description
Extract	Read CSV / Read Range	Lecture du fichier source avec delimiteur configure strictement.
Transform	Filter DataTable	Filtrage par index de colonnes (0, 1...) pour resister aux renommages.
Load	Write Range	Injection dans l'onglet Excel dedie au systeme audite.

5.6. Etape 6 - Cloture et sauvegarde

- Fermeture de tous les onglets Chrome ouverts pendant l'exécution.
- Sauvegarde native du fichier Excel maître (activité Save Workbook).

- Vidage du repertoire Temp (suppression de tous les fichiers CSV, xlsx et images intermediaires).

Le fichier Excel maitre est sauvegarde avant le vidage du Temp pour garantir l'integrite des donnees.

6. Regles d'or et points de vigilance

Les regles ci-dessous resument les contraintes techniques fondamentales du robot. Elles doivent etre respectees lors de toute evolution ou maintenance du workflow.

Ne jamais utiliser le scroll souris	Instable et non reproductible. Utiliser exclusivement les raccourcis clavier (End, Page Down).
Ne jamais modifier les en-tetes des CSV sources sans mettre a jour les filtres	Les Filter DataTable utilisent les index de colonnes (0, 1...). Tout reordonnement necessite une mise a jour du workflow.
Toujours utiliser Chrome comme navigateur cible	Edge declenche des popups Flyout sur Windows 11 qui bloquent les telechargements silencieux.
Ne jamais ouvrir Excel manuellement pendant l'execution	Le pattern Single State Wrapper maintient une unique connexion COM. Toute ouverture externe peut provoquer un conflit de verrou.
Stocker les credentials Informix dans Windows Credential Manager	Le script utilise <code>keyring.get_password()</code> . Si les credentials sont absents ou expires, la connexion JDBC echouera et le fichier <code>erreur_python.txt</code> sera genere dans Temp/.
Verifier les captures d'ecran apres chaque execution	Controle que les captures de debut et de fin de liste sont presentes pour chaque systeme.
Conserver le repertoire Temp a l'emplacement configure	Les chemins sont codes dans le workflow et dans les scripts Python. Ne pas deplacer Temp/ sans mettre a jour toutes les references.
Consulter <code>erreur_python.txt</code> en cas d'echec ODB	Ce fichier contient le traceback Python complet et permet de diagnostiquer rapidement l'origine de l'echec (credentials expires, base inaccessible, driver manquant, etc.).